

Exercices de khôlle de Mathématiques

Regroupés par Amar Ahmane

MPI*, 2022/2023

J'ai, tout au long de mon année en MPI*, noté la majorité des exercices de khôlle et de préparation aux oraux qui m'ont été posés, ainsi que quelques-uns qui ont été posés à mes camarades.

Table des matières

1 Structures algébriques	3
Axiomes superflus?	3
2 Algèbre linéaire	4
Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ annulées par des crochets de lie de matrices.	4
Familles libres de matrices de rang 1 de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$	4
Fonctions multiplicatives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}$	5
3 Espaces vectoriels normés	6
CNS pour qu'un sous-groupe de $\mathbb{C}^*$ soit fermé	6
Parties de $GL_n(\mathbb{R})$ compactes, non vides et stables par produit	7
L'ensemble des polynômes unitaires scindés est un fermé	7
Somme d'une partie fermée et d'une partie compacte	9
Topologie du groupe orthogonal	9
Fonctions injectives de $[0, 1]^2$ dans $\mathbb{R}$	9
4 Suites et séries de fonctions	10
Un exercice classique	10
L'exponentielle comme limite uniforme de polynômes?	10
Étude de continuité	11
5 Séries entières	12
Calcul d'équivalent 1	12
Calcul d'équivalent 2	14
Produit de Cauchy	15
Développement en série entière de la fonction tangente	16
6 Réduction des endomorphismes	18
CNS valeur propre commune	18
$P(A)$ diagonalisable et $P'(A)$ inversible $\implies A$ diagonalisable	18

Diagonalisation dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{F}_p)$	19
Matrice semblable à son double	20
Comparaison de polynômes minimaux	20
Coefficients du polynôme caractéristique	21
Limite d'une suite de matrices	21
7 Intégrales généralisées	23
Une Intégrale de Frullani	23
Calcul d'équivalent 1	25
Calcul d'équivalent 2	25
8 Espaces euclidiens	27
Matrices M telles que $M + I_n$ est inversible	27
Inégalités sur les matrices orthogonales	28
Un TLM pour les matrices	30
Convexité 1	30
Convexité 2	31
Croissance de la trace de l'exponentielle	32
9 Calcul différentiel	34
$\mathcal{C}^1 \implies$ localement lipschitzien	34
Généralisation du théorème de Rolle	34
10 Équations différentielles	35
Une équation différentielle	35
11 Probabilités, dénombrement	36
Calcul d'espérance et de variance 1	36
Calcul d'espérance et de variance 2	37
12 Miscellaneous	38
Cardinal maximal d'une partie fade	38
Dérivée seconde	38

1 Structures algébriques

Exercice 1 (Axiomes superflus ?).

Soit E un magma fini associatif. Montrer que si tout élément de E est régulier alors E est un groupe. Que dire si E est infini ?

Éléments de réponse.

Soit $x \in E$. E étant fini, on peut alors extraire de la suite $(x^n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite constante (c.f. preuve compacité d'une partie finie), et donc il existe $m, n \in \mathbb{N}$ tels que $m > 2n$ et $x^m = x^n$. Il vient alors que x^{m-n} est idempotent ; en effet

$$(x^{m-n})^2 = x^{2m-2n} = x^m x^{m-2n} = x^n x^{m-2n} = x^{m-n}$$

On pose $e = x^{n-m}$. On montre que pour tout $a \in E$, $ea = ae = a$. En effet, soit $a \in E$, on a

$$(ae)(ea) = a(e^2)a = aea$$

Par régularité de a à gauche, on obtient $e(ea) = ea$, puis, par régularité de e à gauche, $ea = a$. On refait la même chose, par régularité de a à droite, $ae = a$ puis, par régularité de e à droite, $ae = a$. E muni de sa l.c.i est donc un monoïde.

Soit à présent $a \in E$. Montrons que a est inversible. E étant fini, l'application $n \mapsto a^n$ ne peut être injective et donc il existe $n \neq m$ tels que $a^n = a^m$. On suppose par exemple $n > m$ et on écrit

$$a^{n-m} a^m = a^m = ea^m$$

et on utilise la régularité à droite de a^m pour obtenir $a^{n-m} = e$. On écrit ensuite

$$e = a^{n-m} = a(a^{n-m-1})$$

Comme $n - m - 1 \geq 0$, ce qu'on a écrit est licite, et a admet bien un inverse. Qu'en est-il si E est infini ? Prenons l'exemple de Σ^* , le monoïde des mots sur un alphabet Σ muni de la concaténation, avec bien sûr $\Sigma \neq \emptyset$. Σ^* Monoïde des mots sur l'alphabet Σ ($\Sigma^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma^n$) est régulier par construction, mais n'est certainement pas un groupe. $\square$

2 Algèbre linéaire

Exercice 2 (Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ annulées par des crochets de lie de matrices.).

Soit $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ une forme linéaire vérifiant

$$\forall M, M' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \varphi(MM') = \varphi(M'M) \quad \text{et} \quad \varphi(I_n) = n$$

On pose $A = \{MM' - M'M, M, M' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})\}$.

1. Montrer que $\text{Vect}(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \text{tr}(M) = 0\}$.
2. En déduire que $\varphi = \text{tr}$.

Éléments de réponse.

1. $A \subset \text{Vect}(A)$, donc par définition, $\forall i, j, k, l \in \llbracket 1, n \rrbracket, E_{ij}E_{kl} - E_{kl}E_{ij} = \delta_{jk}E_{il} - \delta_{li}E_{kj} \in A$.

Il s'ensuit que

$$\forall i, l \in \llbracket 1, n \rrbracket, \begin{cases} i \neq l \implies E_{il} \in \text{Vect}(A) \\ \forall i \in \llbracket 2, n \rrbracket, E_{ii} - E_{11} \in \text{Vect}(A) \end{cases}$$

On pose $\mathcal{F} = (E_{ij})_{i \neq j} \cup (E_{ii} - E_{11})_{i \in \llbracket 2, n \rrbracket}$. Cette famille est clairement libre et contient $n^2 - 1$ vecteurs de $\text{Vect}(A)$, d'où $\dim \text{Vect}(A) \geq n^2 - 1$. Or $\text{Vect}(A) \subset \ker \text{tr}$, et tr étant une forme linéaire non nulle, on a $\dim \ker \text{tr} = n^2 - 1$, donc $\dim \text{Vect}(A) \leq n^2 - 1$ donc $\dim \text{Vect}(A) = n^2 - 1 = \dim \ker \text{tr}$ puis $\text{Vect}(A) = \ker \text{tr}$.

2. De même que pour tr , on a $\text{Vect}(A) \subset \ker \varphi$ donc $\ker \text{tr} \subset \text{Ker} \varphi$, donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\varphi = \lambda \text{tr}$. Mais $\varphi(I_n) = n = \text{tr}(I_n)$ donc $n = \lambda n$ puis $\lambda = 1$ (sauf si $n = 0$, mais ce cas est trivial).

□

Exercice 3 (Familles libres de matrices de rang 1 de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$).

Soit $(X_1, \dots, X_p) \in \mathbb{R}^n$ une famille libre de vecteurs de $\mathbb{R}^n$. Montrer que la famille $(X_1^t X_1, \dots, X_p^t X_p)$ est une famille libre de vecteurs de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Étudier la réciproque.

Éléments de réponse.

Pour $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on note $X_i = (x_i^{(1)}, \dots, x_i^{(n)})$. On a alors,

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, X_i^t X_i = (x_i^{(1)} X_i \mid \dots \mid x_i^{(n)} X_i)$$

Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p$ telle que $\sum_{i=1}^p \lambda_i X_i^t X_i = 0$. Or, $(X_1, \dots, X_p)$ formant une famille libre, aucun des vecteurs la constituant n'est nul d'où

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \exists l_i \in \llbracket 1, p \rrbracket, x_i^{(l_i)} \neq 0$$

Ainsi, pour $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, en regardant que la l_i ème colonne dans la somme nulle

écrite plus haut, on a

$$\sum_{j=1}^p \lambda_j x_j^{(l_i)} X_j = 0$$

$(X_1, \dots, X_p)$ étant libre, on a $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\lambda_j x_j^{(l_i)} = 0$, en particulier $\lambda_i x_i^{(l_i)} = 0$ donc $\lambda_i = 0$ ($x_i^{(l_i)} \neq 0$). Finalement, ceci étant vrai pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on a

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \lambda_i = 0$$

et $(X_1^t X_1, \dots, X_p^t X_p)$ est libre dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (il faut bien sûr préciser que la taille des matrices $X_i^t X_i$ est de $n \times n$, mais cela est bien clair). $\square$

Exercice 4 (Fonctions multiplicatives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}$).

Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ non constante telle que

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), f(AB) = f(A)f(B)$$

Montrer que $f(A) \neq 0 \iff A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

Éléments de réponse.

On peut remarquer que $f(I_n) = f(I_n^2) = f(I_n)^2$, alors $f(I_n) \in \{0, 1\}$. Mais nécessairement $f(I_n) = 1$, car sinon pour toute matrice M , $f(M) = f(MI_n) = f(M)f(I_n) = 0$ et f est l'application nulle, ce qui n'est pas car f n'est pas constante.

De la même façon, $f(0) = f(0^2) = f(0)^2$, donc $f(0) \in \{0, 1\}$. Si $f(0) = 1$, alors pour toute matrice M , on a $1 = f(0) = f(0 \cdot M) = f(0)f(M) = f(M)$, on obtient ainsi que f est constante, ce qui n'est pas.

En particulier toute matrice nilpotente N est telle que $f(N) = 0$, car si $p \geq 1$ désigne un entier tel que $N^p = 0$, alors $0 = f(N^p) = f(N)^p$.

Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$\Leftarrow$ Si A est une matrice inversible, alors

$$1 = f(I_n) = f(AA^{-1}) = f(A)f(A^{-1})$$

$\Rightarrow$ Supposons que A est telle que $f(A) \neq 0$. On note r le rang de A , on veut montrer que $r = n$.

On sait que A est équivalente à J_r : il existe des matrices inversibles P et Q qui vérifient $A = PJ_rQ$. Alors $f(A) = f(PJ_rQ) = f(P)f(J_r)f(Q)$ et donc $f(J_r) \neq 0$.

Si $r < n$, alors il existe une matrice nilpotente de rang r (considérer une matrice où on met des coefficients non nuls seulement sur la sur-diagonale) aussi équivalente à J_r .

Comme on a déjà montré que les inversibles ont une image non nulle par f , il est clair que $f(J_r) = 0$, ce qui n'est pas. En conclusion, $r = n$ et A est inversible. $\square$

3 Espaces vectoriels normés

Exercice 5 (CNS pour qu'un sous-groupe de $\mathbb{C}^*$ soit fermé).

Donner des conditions nécessaires et suffisantes sur $z \in \mathbb{C}$ pour que $G_z = \{e^{itz}, t \in \mathbb{Z}\}$ soit un sous-groupe fermé de $\mathbb{C}^*$.

Éléments de réponse.

On procède par analyse synthèse.

Analyse : Soit $z = a + ib \in \mathbb{C}$ tel que G_z est un sous-groupe fermé de $\mathbb{C}^*$. Pour $t \in \mathbb{Z}$, on a $e^{tz} = e^{-bt}e^{ait}$. Montrons par l'absurde que $b = 0$. Supposons $b \neq 0$, traitons les deux cas possibles :

- Si $b > 0$, on prend $(t_n) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ telle que $t_n \rightarrow +\infty$. Dans ce cas, $(e^{it_n z})$ est une suite d'éléments de G_z . Pour $n \in \mathbb{N}$, on a

$$|e^{it_n z}| = |e^{-bt_n} e^{iat_n}| = e^{-bt_n} \rightarrow 0$$

Donc $e^{it_n z} \rightarrow 0$ et, G_z étant fermé, $0 \in G_z$, ce qui est exclu.

- Si $b < 0$, on refait le même raisonnement en prenant $(t_n) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ tendant vers $-\infty$, et on a $0 \in G_z$, ce qui est exclu.

Donc le seul cas possible est $b = 0$.

Ainsi, $z \in \mathbb{R}$. Pour avoir plus d'intuition sur ce que peuvent être les solutions au problème, on peut regarder le cas où G_z est fini. Si G_z est fini (on écarte le cas $z = 0$ qui est trivial), c'est un sous-groupe fini de $\mathbb{C}^*$, donc, si on note n son cardinal, on a $G_z = \mathbb{U}_n$.

Soit alors $x \in G_z$, il existe $t \in \mathbb{Z}^*$ et $k \in \mathbb{Z}$ tels que $x = e^{itz} = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$. On a alors

$$\begin{aligned} e^{i(tz - \frac{2k\pi}{n})} &= 0 \implies tz - \frac{2k\pi}{n} \equiv 0[2\pi] \\ &\implies \exists l \in \mathbb{Z}, z = \frac{2}{t} \left(l + \frac{2k}{n} \right) \pi \\ &\implies z \in \pi \mathbb{Q} \end{aligned}$$

On peut aussi remarquer que $z \in \pi \mathbb{Q}$ suffit pour que G_z soit fini.

Synthèse : Soit $z \in \mathbb{R}$. Si $z \in \pi \mathbb{Q}$, G_z est fini, donc c'est un compact de $\mathbb{C}$ comme partie finie de $\mathbb{C}$, donc est un fermé de $\mathbb{C}$. C'est aussi un sous-groupe de $\mathbb{C}^*$, donc z convient.

Sinon, $z \notin \pi \mathbb{Q}$. Montrons que dans ce cas G_z n'est pas un fermé de $\mathbb{C}$. En effet, si G_z est fermé, on peut montrer que $G_z = \mathbb{U}$. D'abord, $z\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est un sous-groupe dense de $\mathbb{R}$, puisque sinon, on aurait, pour un $\alpha \in \mathbb{R}$, $z\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z} = \alpha\mathbb{Z}$, donc $z \in z\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z} = \alpha\mathbb{Z}$ et $2\pi \in z\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z} = \alpha\mathbb{Z}$ donc il existe $k, l \in \mathbb{Z}^*$ (z et 2π sont non nuls) tels que $z = k\alpha$ et $2\pi = l\alpha$, d'où $z = \frac{2k\pi}{l} \in \pi \mathbb{Q}$ ce qui est exclu. La fonction $\phi : x \in \mathbb{R} \mapsto e^{ix}$ étant continue, on a que $\phi(z\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}) = G_z$ est dense dans $\phi(\mathbb{R}) = \mathbb{U}$. En passant à l'adhérence, on a $G_z = \mathbb{U}$, ce qui est exclu, parce que, par exemple, $-1 \notin G_z$. $\square$

Exercice 6 (Parties de $GL_n(\mathbb{R})$ compactes, non vides et stables par produit).

Soit X une partie de $GL_n(\mathbb{R})$ non vide, compacte et stable par produit. Montrer que X est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$.

Éléments de réponse.

Soit $A \in X$. On considère la suite d'éléments $(A^n)_{n \in \mathbb{N}}$. Cette suite est une suite à éléments dans X , puisque $A \in X$ et X est stable par produit. De plus, X étant compacte, (A^n) admet une suite extraite convergente; il existe alors $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application strictement croissante et $B \in X$ telles que

$$A^{\varphi(n)} \longrightarrow B$$

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On a

$$A^{-p} A^{\varphi(n)} \longrightarrow A^{-p} B$$

Or, à partir d'un certain rang, on a $A^{-p} A^{\varphi(n)} \in X$ (il suffit d'avoir $\varphi(n) > p$), on a donc une suite d'éléments de X qui converge vers $A^{-p} B$, matrice qui est alors dans X puisque X est fermé. Ensuite, sachant l'expression suivante pour l'inverse d'une matrice :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t \text{Com}(A)$$

on en déduit que le passage à l'inverse est continu, d'où que

$$A^{-\varphi(n)} \longrightarrow B^{-1}$$

Donc $A^{-\varphi(n)} B \longrightarrow B^{-1} B = I_n$ puis $A^{-1} A^{-\varphi(n)} B \longrightarrow A^{-1}$. Or, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^{-1} A^{-\varphi(n)} B = A^{-\varphi(n)-1} B \in X$, donc $A^{-1} \in X$ puisque X est fermé. Ainsi X est stable par produit et par passage à l'inverse, c'est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$. $\square$

Exercice 7 (L'ensemble des polynômes unitaires scindés est un fermé).

On munit $\mathbb{R}[X]$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$ définie par $\|\sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k\| = \max\{|a_k|, k \in \mathbb{N}\}$.

1. Montrer que $\mathcal{U}$ l'ensemble des polynômes unitaires de $\mathbb{R}[X]$ est fermé.

2. Soit $Q \in \mathcal{U}$ non constant, on note $p = \deg Q$. Montrer que

$$Q \text{ est scindé sur } \mathbb{R} \iff \forall z \in \mathbb{C}, |Q(z)| \geq |\Im(z)|^p$$

3. Montrer que $\mathcal{S}$, l'ensemble des polynômes unitaires et scindés de $\mathbb{R}[X]$ est un fermé.

Éléments de réponse.

1. Montrons que $\mathbb{R}[X] \setminus \mathcal{U}$ est un ouvert de $(\mathbb{R}[X], \|\cdot\|_\infty)$. Soit un polynôme $P \notin \mathcal{U}$. Si $P = 0$, posons $\varepsilon = 1/2$. Tout polynôme $Q \in B(0, \varepsilon)$ a des coefficients strictement inférieurs à $1/2$, son coefficient dominant ne peut donc pas valoir 1, d'où $Q \notin \mathcal{U}$.

Si $P \neq 0$, notons $d = \deg P$ et $c = \text{cd } P$. Comme $P \notin \mathcal{U}$, on a $c \neq 1$. Posons $\varepsilon = \frac{1}{2} \min(1, |c-1|, |c|) > 0$. Soit $Q \in \mathcal{U}$. Q possède un coefficient dominant égal à 1 pour un certain degré m .

- Si $m > d$, le m -ème coefficient de P est nul, donc $\|Q - P\|_\infty \geq |1 - 0| = 1 > \varepsilon$.
- Si $m = d$, $\|Q - P\|_\infty \geq |1 - c| > \varepsilon$.
- Si $m < d$, le d -ème coefficient de Q est nul, donc $\|Q - P\|_\infty \geq |0 - c| = |c| > \varepsilon$.

Dans tous les cas, la distance entre P et n'importe quel polynôme de $\mathcal{U}$ est strictement supérieure à ε . Donc $B(P, \varepsilon) \subset \mathbb{R}[X] \setminus \mathcal{U}$, ce qui prouve que $\mathcal{U}$ est fermé.

2. Supposons Q scindé sur $\mathbb{R}$. Notons

$$Q = \prod_{k=1}^p (X - \lambda_k), \quad \lambda_k \in \mathbb{R}$$

Soit $z \in \mathbb{C}$. On a

$$|Q(z)|^2 = Q(z)\overline{Q(z)} = Q(z)Q(\bar{z}) = \prod_{k=1}^p (\lambda_k^2 - 2\lambda_k \Re(z) + |z|^2)$$

On considère alors $y \in \mathbb{R} \mapsto y^2 - 2\Re(z)y + |z|^2$, une application polynomiale de degré 2 atteignant son minimum en $\Re(z)$, et ce minimum vaut $|z|^2 - \Re(z)^2 = |\Im(z)|^2$. D'où, pour $k = 1, \dots, p$, $\lambda_k^2 - 2\lambda_k \Re(z) + |z|^2 \geq |\Im(z)|^2$, et donc finalement

$$|Q(z)|^2 \geq \prod_{k=1}^p |\Im(z)|^2 = |\Im(z)|^{2p} \implies |Q(z)| \geq |\Im(z)|^p$$

Réciproquement, si pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|Q(z)| \geq |\Im(z)|^p$, alors pour toute racine $\alpha \in \mathbb{C}$ de Q , on a $0 = |Q(\alpha)| \geq |\Im(\alpha)|^p$, soit $\Im(\alpha) = 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

3. Soit $(Q_n) \in \mathcal{S}^{\mathbb{N}}$, et supposons que cette suite converge vers $P \in \mathbb{R}[X]$. Soit $p = \deg P$. On montre que l'on peut extraire de (Q_n) une suite dont tous les termes sont des polynômes de degré égal à p .

Pour cela, on procède par l'absurde en supposant qu'à partir d'un certain rang, tous les Q_n sont de degré $\neq p$. Si une infinité de Q_n ont un degré $> p$, il existe une extractrice φ telle que $\deg Q_{\varphi(n)} \geq p + 1$. Puisque $Q_{\varphi(n)}$ est unitaire, son coefficient de degré $\deg Q_{\varphi(n)}$ vaut 1. Or, ce coefficient pour P vaut 0. Donc $\|Q_{\varphi(n)} - P\|_\infty \geq 1$, ce qui contredit la convergence vers P (une contradiction similaire apparaît sur le coefficient de degré p si une infinité de termes ont un degré $< p$).

On dispose donc d'une extractrice $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\deg Q_{\varphi(n)} = p$. On a alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall z \in \mathbb{C}, |Q_{\varphi(n)}(z)| \geq |\Im(z)|^p \quad (*)$$

Comme $Q_{\varphi(n)} \rightarrow P$ au sens de la norme $\|\cdot\|_\infty$, on a $Q_{\varphi(n)}(z) \rightarrow P(z)$ pour tout $z \in \mathbb{C}$. En passant à la limite dans (*), on obtient

$$\forall z \in \mathbb{C}, |P(z)| \geq |\Im(z)|^p$$

ce qui assure que P est scindé sur $\mathbb{R}$. La première question assure de plus que P est unitaire. $\mathcal{S}$ est donc bien un fermé de $\mathbb{R}[X]$.

□

Exercice 8 (Somme d'une partie fermée et d'une partie compacte).

Soient E un espace vectoriel normé, F une partie fermée de E et K une partie compacte de E . Montrer que $F + K$ est une partie fermée de E .

Éléments de réponse.

Assez direct. Prendre une suite de $F + K$ qui converge, c'est une somme d'une suite de F et une suite de K . Extraire de la suite de K une suite qui converge et appliquer l'extractrice à la suite de départ de $F + K$, conclure. $\square$

Exercice 9 (Topologie du groupe orthogonal).

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On rappelle que le groupe orthogonal est défini par

$$O_n(\mathbb{R}) := \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^tMM = I_n\}$$

Cet ensemble est-il fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$? Est-il connexe par arcs?

Éléments de réponse.

Pour la connexité par arcs, appliquer le résultat de réduction des matrices orthogonales. $\square$

Exercice 10 (Fonctions injectives de $[0, 1]^2$ dans $\mathbb{R}$).

Existe-t-il des fonctions continues injectives de $[0, 1]^2$ dans $\mathbb{R}$?

Éléments de réponse.

Non. Sinon, comme $[0, 1]^2$ est compact, $m = \min f$ et $M = \max f$ existent et on peut choisir $c \in [0, 1]^2$ tel que $f(c) \notin \{m, M\}$ (f injective impose $m < M$). Alors $\tilde{f}: x \in [0, 1]^2 \setminus \{c\} \mapsto f(x) \in \mathbb{R}$ est encore continue, et par le TVI $\tilde{f}$ passe par $f(c)$. $\square$

4 Suites et séries de fonctions

Exercice 11 (Un exercice classique).

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions continues convergeant uniformément sur $\mathbb{R}$ vers f . Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels convergeant vers x .

Montrer que la suite $(f_n(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge et calculer sa limite.

Éléments de réponse.

f étant limite uniforme d'une suite de fonctions continues, elle est continue. Il vient alors que

$$f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x) \quad (1)$$

Puis, pour $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\begin{aligned} |f_n(x_n) - f(x)| &= |f_n(x_n) - f(x_n) + f(x_n) - f(x)| \\ &\leq |f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - f(x)| \end{aligned}$$

Or, puisqu'il y a convergence uniforme,

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| \leq \|f_n - f\|_{\infty}^{\mathbb{R}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Puis (1) donne que $|f(x_n) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Par encadrement, on a $|f_n(x_n) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, soit

$$\boxed{f_n(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)}$$

□

Exercice 12 (L'exponentielle comme limite uniforme de polynômes ?).

Existe-t-il une suite de polynômes convergeant uniformément sur $\mathbb{R}$ vers $\exp$?

Éléments de réponse.

Soit $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de polynômes convergeant uniformément vers $\exp$ sur $\mathbb{R}$, soit

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \geq 0, \forall n \geq n_0, \forall x \in \mathbb{R}, |p_n(x) - \exp(x)| \leq \varepsilon$$

Ainsi, si on "applique" cette phrase pour $\varepsilon = 333$, on a l'existence de $n_0 \geq 0$ tel que, pour $n \geq n_0$ et pour $x \in \mathbb{R}$, on ait $|p_n(x) - \exp(x)| \leq 333$. Mézalor

$$|p_n(x) - p_{n_0}(x)| \leq |p_n(x) - \exp(x)| + |p_{n_0}(x) - \exp(x)| \leq 666$$

Ceci valant pour tout $n \geq n_0$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a que, pour tout $n \geq n_0$, le polynôme $p_n - p_{n_0}$ est borné sur $\mathbb{R}$, donc constant, d'où l'existence d'une suite de réels (α_n) telle que

$$\forall n \geq n_0, \forall x \in \mathbb{R}, p_n(x) - p_{n_0}(x) = \alpha_n$$

La suite $(p_n(42))_{n \in \mathbb{N}}$ convergeant, puisque CU implique CS, on a que la suite (α_n) converge également, il suffit d'évaluer la précédente expression en 42 ;

on note α sa limite. Pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\forall n \geq n_0, p_n(x) - p_{n_0}(x) = \alpha_n$$

On passe à la limite quand n tend vers $+\infty$ et on obtient

$$\exp(x) = p_{n_0}(x) + \alpha$$

autrement dit, $\exp$ est un polynôme, ce qui est exclu. $\square$

Exercice 13 (Étude de continuité).

On considère la fonction définie par

$$f(x) := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^x}{x^n}$$

Déterminer le domaine D de définition de f et étudier la continuité de f sur D .

Éléments de réponse.

Pour $|x| > 1$, on voit facilement que $|n^x/x^n| = o(1/n^2)$, donc par comparaison de séries à termes positifs, la série converge absolument. Pour $x = -1$, le terme général est $(-1)^n/n$, la convergence découle du CSSA (série harmonique alternée). Pour $x \in (-1, 1]$, le terme général ne tend pas vers 0 (si $x \in (0, 1]$, $n^x/x^n \rightarrow +\infty$; si $x \in (-1, 0]$, $|n^x/x^n| = n^x/|x|^n \rightarrow +\infty$). La série diverge grossièrement. On a alors $D = (-\infty, -1] \cup (1, +\infty)$.

Pour la continuité, on étudie la convergence uniforme sur ces deux composantes connexes :

- Sur tout compact $[a, b] \subset (1, +\infty)$, on a pour tout $x \in [a, b]$, $|n^x/x^n| \leq n^b/a^n$. Comme $a > 1$, $n^b/a^n = o(1/n^2)$, d'où la convergence normale (et donc uniforme) de la série de fonctions.
- Sur $(-\infty, -1]$, on pose $u_n(x) = n^x/x^n = (-1)^n \frac{n^x}{|x|^n}$. Pour tout $x \in (-\infty, -1]$, la suite $(|u_n(x)|)_n$ décroît vers 0. D'après le critère spécial des séries alternées

$$\forall x \in (-\infty, -1], \quad |R_N(x)| \leq |u_{N+1}(x)| = \frac{(N+1)^x}{|x|^{N+1}} \leq \frac{1}{N+1}$$

Cette majoration, indépendante de x , prouve la convergence uniforme de la série sur *tout* l'intervalle $(-\infty, -1]$.

La série de fonctions définissant f converge uniformément sur $(-\infty, -1]$ et sur tout compact de $(1, +\infty)$. Les fonctions $x \mapsto n^x/x^n$ y étant continues, on en déduit par le théorème de continuité des séries de fonctions que f est continue sur D . $\square$

5 Séries entières

Exercice 14 (Calcul d'équivalent 1).

On considère la fonction $f : x \in (-1, 1) \mapsto \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1-(x \sin t)^2}}$.

1. f est-elle bien définie?
2. f est-elle dse₀?
3. Donner un équivalent de f en 1.

Éléments de réponse.

1. Oui. Pour $x \in (-1, 1)$ et $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, on a

$$1 - (x \sin t)^2 \geq 1 - x^2 > 0$$

d'où que $t \mapsto \sqrt{1 - (x \sin t)^2}$ est continue et non nulle sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, puis $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1 - (x \sin t)^2}}$ est bien définie et continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ et l'intégrale est bien définie. Ceci valant pour tout $x \in (-1, 1)$, f est bien définie.

2. Soit $x \in (-1, 1)$

Soit $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, on a $|x \sin t| < 1$, donc, dse₀ usuel :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1 - (x \sin t)^2}} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \left(\prod_{i=0}^{n-1} \left(-\frac{1}{2} - i \right) \right) (-1)^n (x \sin t)^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n!} \left(\prod_{i=0}^{n-1} (2i + 1) \right) (-1)^n (x \sin t)^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} (x \sin t)^{2n} \end{aligned}$$

Posons alors, pour $n \in \mathbb{N}$, $f_n : t \in [0, \frac{\pi}{2}] \mapsto \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} (x \sin t)^{2n}$.

La série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. En effet, si $n \in \mathbb{N}$ et $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, alors

$$\begin{aligned} |f_n(t)| &\leq \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} |x|^{2n} \\ \Rightarrow \|f_n\|_{\infty}^{[0, \frac{\pi}{2}]} &\leq \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} |x|^{2n} \leftarrow \begin{array}{l} \text{terme général} \\ \text{d'une série CA} \end{array} \end{aligned}$$

La série de fonctions $\sum f_n$ converge normalement, donc uniformément sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. Il vient alors que

$$f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t) dt$$

Mézalor

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} (x \sin t)^{2n} dt \\
 &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} t dt \\
 &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{2n}} W_{2n} \binom{2n}{n} x^{2n}
 \end{aligned}$$

Ceci valant pour tout $x \in (-1, 1)$, on a que f est égale à la somme d'une série entière sur un domaine non trivial, d'où que f est dse_0 .

3. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \frac{W_{2n}}{2^{2n}} \binom{2n}{n}$.

Il vient alors que $a_n \sim \frac{1}{2^n}$, et on pose $(b_n)_{n \geq 1} = \left(\frac{1}{2^n}\right)_{n \geq 1}$.

Lemme : Soient (a_n) et (b_n) deux suites réelles telles que $a_n \sim b_n$ et que $b_n \in \mathbb{R}_+^*$ pour tout entier n . Les séries entières $\sum a_n x^n$ et $\sum b_n x^n$ ont alors même rayon de convergence que l'on note R . Supposons que $R = 1$ et que $\sum b_n$ diverge. On a alors

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k \underset{1^-}{\sim} \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k$$

Démonstration : Soit $\varepsilon > 0$. Comme $a_n \sim b_n$, on sait l'existence de $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq n_0, (1 - \varepsilon)b_n \leq a_n \leq (1 + \varepsilon)b_n$$

Soit $x \in (-1, 1)$, on sait la convergence absolue des séries entières sur $(-1, 1)$, d'où, en sommant de n_0 jusqu'à n pour un $n \geq n_0$ donné et en faisant tendre n vers $+\infty$, on a

$$-\varepsilon \sum_{k=n_0}^{+\infty} b_k x^k \leq \sum_{k=n_0}^{+\infty} a_k x^k - \sum_{k=n_0}^{+\infty} b_k x^k \leq \varepsilon \sum_{k=n_0}^{+\infty} b_k x^k$$

Il vient alors que

$$\left| \sum_{k=n_0}^{+\infty} a_k x^k - \sum_{k=n_0}^{+\infty} b_k x^k \right| \leq \varepsilon \sum_{k=n_0}^{+\infty} b_k x^k \leq \varepsilon \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k$$

Puis

$$\begin{aligned}
 \left| \sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k - \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k \right| &= \left| \sum_{k=n_0}^{+\infty} a_k x^k - \sum_{k=n_0}^{+\infty} b_k x^k + \sum_{k=0}^{n_0-1} a_k x^k - \sum_{k=0}^{n_0-1} b_k x^k \right| \\
 &\leq \left| \sum_{k=n_0}^{+\infty} a_k x^k - \sum_{k=n_0}^{+\infty} b_k x^k \right| + \underbrace{\left| \sum_{k=0}^{n_0-1} a_k x^k - \sum_{k=0}^{n_0-1} b_k x^k \right|}_{:=\alpha} \\
 &\leq \varepsilon \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k + \alpha
 \end{aligned}$$

On remarque ensuite que

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k = +\infty$$

On laisse au lecteur les soins de justifier cela.

Ainsi, il existe $x_0 \in (0, 1)$ tel que si $x \in [x_0, 1)$, on ait $\alpha \leq \varepsilon \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k$, puis

$$\left| \frac{\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k - \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k}{\sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k} \right| \leq 2\varepsilon$$

D'où le résultat voulu. Ensuite, il est clair que, dans notre cas, $\sum b_n$ diverge, d'où que

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \underset{1^-}{\sim} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n} x^n = \frac{-1}{2} \ln(1-x)$$

□

Exercice 15 (Calcul d'équivalent 2).

Trouver un équivalent lorsque x tend vers 1 de $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n) x^n$.

Éléments de réponse.

Le rayon de convergence de la série dont la somme définit f est de 1. On considère la fonction

$$g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$$

où $a_n = \ln(n+1) - \ln(n) - 1/n$ pour $n \geq 1$. Le rayon de convergence de la série ainsi définie est de 1, puisque l'on a

$$a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) - \frac{1}{n} = -\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Ainsi $a_n \sim \frac{-1}{2n^2}$, et on conclut avec le critère de D'Alambert.

Soit alors $x \in \mathbb{R}$ tel que $|x| < 1$. On a

$$\begin{aligned} xg(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\ln(n+1) - \ln(n) - \frac{1}{n} \right) x^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) x^{n+1} - x \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n) x^n - x \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} x^n \\ &= f(x) - xf(x) + x \ln(1-x) \end{aligned}$$

Comme $a_n \sim \frac{-1}{2n^2}$, on en déduit que la série entière définissant g converge absolument en 1, d'où g est définie et continue sur $[-1, 1]$. En particulier, $g(1)$ est fini. Il vient alors que :

$$xg(x) \underset{1^-}{=} O(1) \underset{1^-}{=} o(\ln(1-x))$$

En réinjectant cela dans l'équation précédente, on obtient :

$$(1-x)f(x) + x \ln(1-x) \underset{1^-}{=} o(\ln(1-x))$$

Soit :

$$(1-x)f(x) \underset{1^-}{\sim} -x \ln(1-x) \underset{1^-}{\sim} -\ln(1-x)$$

Ce qui donne finalement l'équivalent cherché :

$$\boxed{f(x) \underset{1^-}{\sim} \frac{-\ln(1-x)}{1-x}}$$

□

Exercice 16 (Produit de Cauchy).

On définit la suite de réels $(u_n)_n$ par $u_0 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_{n-k} u_k$$

Déterminer u_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Éléments de réponse.

On suppose que le rayon de convergence R de la série entière $\sum u_n x^n$ est non nul. Et on pose pour $x \in (-R, R)$, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n x^n$. Soit alors $x \in \mathbb{R}$ tel que $|x| < R$, alors

$$f(x) - 1 = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n x^n = x \sum_{n=0}^{+\infty} u_{n+1} x^n$$

D'après le théorème de convergence pour les séries entières, la série $\sum u_n x^n$ converge absolument et

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n x^n \right)^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n u_{n-k} u_k \right) x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_{n+1} x^n$$

Il s'agit du produit de Cauchy de deux séries AC. Il vient alors que

$$\forall x \in (-R, R), f(x) - 1 = x(f(x))^2$$

D'où, pour $|x| < 1/4$ non nul, $f(x) \in \left\{ \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}, \frac{1+\sqrt{1-4x}}{2x} \right\}$, soit

$$\exists s : \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right) \rightarrow \{-1, 1\}, \forall x \in \mathbb{R}^*, |x| < \frac{1}{4} \implies f(x) = \frac{1 + s(x)\sqrt{1-4x}}{2x}$$

Ainsi, pour $|x| < 1/4$ non nul,

$$s(x) = \frac{2xf(x) - 1}{\sqrt{1 - 4x}}$$

Il vient que s est continue sur $(-1/4, 1/4)$. Il existe alors $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ tel que pour tout $|x| < 1/4$, $s(x) = \varepsilon$, soit

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, |x| < \frac{1}{4} \implies f(x) = \frac{1 + \varepsilon\sqrt{1 - 4x}}{2x} = \frac{2}{1 - \varepsilon\sqrt{1 - 4x}}$$

La continuité de f en 0, et l'égalité ci-dessus, montrent que $\varepsilon = -1$ nécessairement ($f(0) = 1$). Ainsi, pour tout x non nul tel que $|x| < 1/4$, on obtient $1 - 2xf(x) = \sqrt{1 - 4x}$. Or

$$\forall x \in (-1, 1), \sqrt{1 - 4x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{1/2}{n} (-4x)^n$$

En particulier,

$$\forall x \in (-1/4, 1/4), 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} 2u_{n-1}x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n 4^n \binom{1/2}{n} x^n$$

D'où, pour tout $n \geq 1$, la relation

$$-2u_{n-1} = \frac{(-1)^n 4^n}{n!} \prod_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2} - k\right) = \frac{(-1)^n 4^n}{n!} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{1 - 2k}{2} = \frac{2^n}{n!} \prod_{k=0}^{n-1} (2k - 1)$$

ce qui donne finalement

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}$$

□

Exercice 17 (Développement en série entière de la fonction tangente).

Soient $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $f \in \mathcal{C}^\infty([0, a], \mathbb{R})$ telle que $f^{(n)} \geq 0$ pour tout entier naturel n .

1. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $(x, y) \in \mathbb{R}_+^{*2}$ tel que $x < y < a$. Montrer que

$$0 \leq \frac{R_n(x)}{x^{n+1}} \leq \frac{R_n(y)}{y^{n+1}}$$

où $R_n(z)$ est le reste intégral de la formule de Taylor en 0 à l'ordre n appliquée en z .

2. En déduire que pour tout $x \in [0, a)$, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$
3. En utilisant la question (ii), démontrer que la fonction tangente est développable en série entière à l'origine et préciser l'intervalle de validité de ce développement.

Éléments de réponse.

1. On rappelle l'expression de $R_n(x)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, $x \in [0, a)$:

$$R_n(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

En effectuant le changement de variable $t = ux$, on obtient

$$R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}(ux) \, du$$

Lorsque $x, y \in [0, a]$ avec $x < y$, la positivité des dérivées successives de f donne leur croissance, d'où $f^{(n+1)}(ux) \leq f^{(n+1)}(uy)$ pour $u \in [0, 1]$, puis

$$\begin{aligned} \frac{R_n(x)}{x^{n+1}} &= \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}(ux) \, du \\ &\leq \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}(uy) \, du = \frac{R_n(y)}{y^{n+1}} \end{aligned}$$

2. Soit $x \in [0, a)$. Pour $N \in \mathbb{N}$, on a

$$\left| f(x) - \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \right| \leq R_N(x)$$

Ceci vient de la formule de Taylor avec reste intégral, que l'on peut écrire, car f est en particulier $\mathcal{C}^{N+1}$ sur $[0, x]$. Si $y \in [0, a]$ avec $x < y$, on a $R_N(x) \leq R_N(y)(x/y)^{N+1}$. Comme $x < y$, on a $(x/y)^{N+1} = o(1)$. Il suffit de montrer que $R_N(y) = \mathcal{O}(1)$ pour pouvoir conclure. Une simple IPP montre que la suite $(R_n(y))_n$ est décroissante, donc, comme elle est également positive, elle converge.

3. $\tan$ est définie sur $[0, \pi/2)$, $\mathcal{C}^\infty$ sur cet intervalle. Pour $n \in \mathbb{N}$, la formule

$$\tan^{(n+1)} = (1 + \tan^2)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \tan^{(k)} \tan^{(n-k)} \quad (*)$$

montre que les dérivées successives de $\tan$ sont toutes positives sur $[0, \pi/2)$ puisque $\tan([0, \pi/2)) \subset \mathbb{R}_+$. D'après la question (ii), on a

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right), \quad \tan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\tan^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Par imparité de $\tan$, si $x \in (-\pi/2, 0]$, alors $-x \in [0, \pi/2)$ et

$$\tan(x) = -\tan(-x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\tan^{(n)}(0)}{n!} (-1)^n x^n$$

La formule (*) permet de montrer par récurrence que les dérivées d'ordre impair de $\tan$ sont nulles en 0, et alors $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\tan^{(n)}(0)}{n!} (-1)^n x^n = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\tan^{(n)}(0)}{n!} x^n$. On trouve alors un développement en série entière de $\tan$ sur $(-\pi/2, \pi/2)$.

□

6 Réduction des endomorphismes

Exercice 18 (CNS valeur propre commune).

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

1. A et B possèdent une valeur propre commune.
2. Il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ non nulle telle que $AM = MB$
3. $\mu_A(B) \notin \text{GL}_n(\mathbb{C})$

Éléments de réponse.

1. $\Rightarrow$ 2. Supposons que A et B possèdent une valeur propre commune. Notons λ cette valeur propre. D'abord, il existe $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ une colonne non nulle telle que

$$AX = \lambda X$$

Mais λ étant valeur propre de B , elle est encore valeur propre de tB , d'où l'existence de $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ une colonne non nulle telle que

$${}^tBY = \lambda Y$$

On pose $M = X {}^tY$. On vérifie facilement que $AM = MB$, puis M est non nulle puisque de rang 1.

2. $\Rightarrow$ 3. Déjà, on a

$$A^2M = A(AM) = (AM)B = MB^2$$

puis, on vérifie facilement par récurrence que

$$\forall k \in \mathbb{N}, A^k M = MB^k$$

D'où, pour tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$, l'égalité

$$P(A)M = MP(B)$$

En particulier, on a

$$M\mu_A(B) = \mu_A(A)M = 0$$

Ainsi, M étant non nulle, $\mu_A(B)$ est soit nulle, soit un diviseur de 0, donc est non inversible.

3. $\Rightarrow$ 1. Par contraposée. Supposons que A et B n'ont pas de valeurs propres communes. Notons $\text{Sp}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ le spectre de A . On écrit

$$\mu_A = (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (X - \lambda_p)^{\alpha_p}$$

Or, pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, λ_i n'est pas valeur propre de B et donc $B - \lambda_i I_n \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$. Ainsi $\mu_A(B)$ est un produit de matrices inversibles et est donc inversible.

□

Exercice 19 ($P(A)$ diagonalisable et $P'(A)$ inversible $\implies A$ diagonalisable).

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(A)$ est diagonalisable et $P'(A)$ est inversible. Montrer que A est diagonalisable.

Éléments de réponse.

On note $B = P(A)$ et μ_B le polynôme minimal de B . Le polynôme $\mu_B \circ P$ annule A , donc μ_A divise $\mu_B \circ P$. Il existe ainsi $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\mu_B \circ P = Q\mu_A$. Dérivons cette égalité polynomiale :

$$(\mu'_B \circ P)P' = Q\mu'_A + Q'\mu_A \quad (*)$$

Soit $\lambda \in \text{Sp}(A)$ une valeur propre de A . Comme λ est racine de μ_A , l'évaluation de l'égalité (*) en λ donne :

$$\mu'_B(P(\lambda))P'(\lambda) = Q(\lambda)\mu'_A(\lambda)$$

Puisque $B = P(A)$ est diagonalisable, son polynôme minimal μ_B est scindé à racines simples (SRS). Or, si λ est valeur propre de A , $P(\lambda)$ est valeur propre de $P(A) = B$, et est donc une racine de μ_B . La racine étant simple, on a $\mu'_B(P(\lambda)) \neq 0$. Par ailleurs, $P'(A)$ étant inversible, 0 n'est pas valeur propre de $P'(A)$. Les valeurs propres de $P'(A)$ étant les $P'(\lambda_i)$, on en déduit que $P'(\lambda) \neq 0$. Ainsi, le membre de gauche de l'égalité est non nul. On en déduit que :

$$Q(\lambda)\mu'_A(\lambda) \neq 0 \implies \mu'_A(\lambda) \neq 0$$

Cette conclusion étant valide pour toute racine λ de μ_A , le polynôme μ_A est à racines simples. A est donc diagonalisable. $\square$

Exercice 20 (Diagonalisation dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{F}_p)$).

Soit p un nombre premier, $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F}_p)$. Montrer que

$$A \text{ diagonalisable} \iff A^p = A$$

Éléments de réponse.

$\Rightarrow$ Supposons A diagonalisable. Il existe alors $P \in \text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ et $D \in \mathcal{D}_n(\mathbb{F}_p)$ telles que

$$A = PDP^{-1}$$

Mais alors $A^p - A = PD^pP^{-1} - PDP^{-1}$. Or, D étant diagonale, on peut noter :

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

On a immédiatement :

$$D^p = \begin{pmatrix} \lambda_1^p & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n^p \end{pmatrix}$$

D'après le petit théorème de Fermat (ou le théorème de Lagrange sur $\mathbb{F}_p^*$), pour tout $\lambda \in \mathbb{F}_p$, on a $\lambda^p = \lambda$. Donc $D^p = D$, d'où $A^p = A$.

$\Leftarrow$ Supposons $A^p = A$. Le polynôme $P = X^p - X \in \mathbb{F}_p[X]$ est donc un polynôme annulateur de A . On factorise $P = X(X^{p-1} - 1)$. En notant

$Q = X^{p-1} - 1$, on a d'après Fermat :

$$\forall x \in \mathbb{F}_p^*, \quad Q(x) = 0$$

Le polynôme Q , de degré $p - 1$, admet donc $p - 1$ racines distinctes (tous les éléments de $\mathbb{F}_p^*$). Comme il est unitaire, il se factorise exactement en $Q = \prod_{x \in \mathbb{F}_p^*} (X - x)$. On en déduit que :

$$P = X \prod_{x \in \mathbb{F}_p^*} (X - x) = \prod_{x \in \mathbb{F}_p} (X - x)$$

Le polynôme annulateur P est scindé et à racines simples sur $\mathbb{F}_p$. Ainsi, A est diagonalisable.

□

Exercice 21 (Matrice semblable à son double).

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $M \underset{\text{sb}}{\sim} 2M$. Montrer que M est nilpotente.

Éléments de réponse.

On trigonalise M . Il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ et $T \in \mathcal{T}_n(\mathbb{C})$ tels que $M = PTP^{-1}$. Puis, comme M est semblable à $2M$, elle-même semblable à $2T$ (il suffit de multiplier par 2 plus haut), T est semblable à $2T$. Donc T et $2T$ ont même polynôme caractéristique. On note $\text{Sp}(T) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ le spectre de T , χ_T le polynôme caractéristique de T . Soit $\lambda \in \text{Sp}(T)$, alors $\chi_T(2\lambda) = \chi_{2T}(2\lambda) = 0$, donc $2\lambda \in \text{Sp}(T)$. Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\forall \lambda \in \text{Sp}(T), \forall n \in \mathbb{N}, 2^n \lambda \in \text{Sp}(T)$$

Ceci est exclu lorsqu'il existe une valeur propre non nulle de T . Ainsi, toutes les valeurs propres sont nulles, T est de diagonale nulle (et triangulaire) et est donc nilpotente, puis M lui étant semblable, elle est également nilpotente.

□

Exercice 22 (Comparaison de polynômes minimaux).

Soit E un K espace vectoriel, $f \in L(E)$ et $G : g \in L(E) \mapsto f \circ g$. Vérifier que $G \in L(L(E))$ et comparer (sous réserve d'existence) les polynômes minimaux de f et G .

Éléments de réponse.

On laisse au lecteur les soins de vérifier que G est bien un endomorphisme. Supposons que μ_f existe. Soit $P \in K[X]$. Remarquons que pour tout $g \in L(E)$, $P(G)(g) = P(f) \circ g$ (on peut d'abord montrer cela pour $P = X^k$ pour tout k entier naturel par récurrence, et on passe ensuite à tout polynôme par des combinaisons linéaires). Ainsi, $P(f) = 0 \implies P(G) = 0$. Ceci montre deux

choses : d'abord, G admet un polynôme annulateur non nul, donc μ_G existe, et $(\mu_f) \subset (\mu_G)$, soit μ_G divise μ_f . $\square$

Les deux exercices qui vont suivre n'ont jamais été posés lors de mon année scolaire, mais ont fait partie de mes réflexions lors de mon année de MPI, j'ai alors tenu à les inclure lors de la première rédaction de ce document.*

Exercice 23 (Coefficients du polynôme caractéristique).

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle mineur principal d'ordre $k \in \{1, \dots, n\}$ le déterminant d'un $M_I = (m_{i,j})_{(i,j) \in I^2}$ avec $I \subset \{1, \dots, n\}$ tel que $\text{Card}(I) = k$. Donner une expression des coefficients de χ_M en fonction des mineurs principaux.

Éléments de réponse.

Correction trouvable sur [ma page personnelle](#). $\square$

Exercice 24 (Limite d'une suite de matrices).

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que la suite $(M^p)_{p \in \mathbb{N}}$ converge. Que dire sur la valeur de la limite en cas de convergence ?

Éléments de réponse.

On procède par analyse synthèse :

Analyse : Supposons que la suite (M^p) converge, notons L sa limite. Remarquons qu'en écrivant $(M^p)^2 = M^{2p}$ pour tout p et en passant à la limite, on obtient $L^2 = L$, L est alors la matrice d'une projection. Remarquons de plus qu'en écrivant $MM^p = M^p M$ pour tout p et en passant à la limite, on obtient $ML = LM$. Ainsi, comme M et L commutent, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ et T_L et T_M des matrices trigonales supérieures de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $M = PT_M P^{-1}$ et $L = PT_L P^{-1}$. Comme $M^p \rightarrow L$, on a en fait $T_M^p \rightarrow T_L$. Ainsi pour tout $i, j = 1, \dots, n$, $[T_M^p]_{i,j} \rightarrow [T_L]_{i,j}$. En regardant les coefficients sur la diagonale, on a pour tout $i = 1, \dots, n$, $\lambda_i^p \rightarrow [T_L]_{i,i}$ où $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont les valeurs propres complexes de M dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans T_M . L étant une matrice de projection, ses valeurs propres sont soit 1 soit 0, donc pour tout $i = 1, \dots, n$, $\lambda_i^p \rightarrow 0$ ou $\lambda_i^p \rightarrow 1$. Soit $i \in \{1, \dots, n\}$.

- Si $\lambda_i^p \rightarrow 0$, alors $|\lambda_i| < 1$ trivialement ;
- Si $\lambda_i^p \rightarrow 1$, alors $|\lambda_i| = 1$. Montrons qu'en fait $\lambda_i = 1$. Soit $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $e^{i\theta} = \lambda_i$. On a $|2 \sin(p\theta/2)| = |e^{ip\theta} - 1| \rightarrow 0$. On procède par l'absurde et on suppose que $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Deux cas de figure se présentent, soit θ est commensurable à π (i.e on peut écrire $\theta = k\pi/q$ avec k, q des entiers, $q > 0$), et alors, comme il faut $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, on a $\theta/2 \notin \pi\mathbb{Z}$, et alors

pour tout p , $\sin((4qp + 1)\theta/2) = \sin(2kp\pi + \theta/2) = \sin(\theta/2) \neq 0$, et on exhibe ainsi une sous-suite de $(\sin(p\theta/2))$ qui ne tend pas vers 0 ; soit θ n'est pas commensurable à π , et alors le sous-groupe $(\theta/2)\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ de $(\mathbb{R}, +)$ est dense dans $\mathbb{R}$. Il vient alors, par continuité de $\sin$, que $\sin((\theta/2)\mathbb{Z}) = \sin((\theta/2)\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z})$ est dense dans $\sin(\mathbb{R}) = [-1, 1]$, et on trouve alors que l'ensemble des termes de la suite $(|\sin(p\theta/2)|)_p$ est dense dans $[0, 1]$, alors que cette suite converge... On obtient alors que $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, soit que $\lambda_i = 1$.

Synthèse : Soit à présent une matrice M dont toutes les valeurs propres complexes sont soit égales à 1, soit de module strictement plus petit que 1. La décomposition de Dunford donne D diagonalisable et N nilpotente telles que $M = N + D$ et $ND = DN$. Pour tout $p \geq n$, on a

$$M^p = (N + D)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} D^{p-k} N^k = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{p}{k} D^{p-k} N^k \quad (*)$$

Soit $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $\Delta = PDP^{-1}$ soit diagonale. Dans un premier temps, supposons que 1 n'est pas valeur propre de M . Dans ce cas, pour tout $k \in \{0, \dots, n-1\}$, $\binom{p}{k} \Delta^{p-k} \rightarrow 0$: en effet, ces matrices sont diagonales, donc pour $i = 1, \dots, n$, $[\binom{p}{k} \Delta^{p-k}]_{i,i} = \binom{p}{k} \lambda_i^{p-k}$ avec $|\lambda_i| < 1$. On a alors $[\binom{p}{k} \Delta^{p-k}]_{i,i} \rightarrow 0$, car $\binom{p}{k} \sim p^k/k!$ et, par croissances comparées, $p^k = o(1/|\lambda_i|^{p-k})$. Par continuité de la multiplication par une matrice $\binom{p}{k} D^{p-k} = \binom{p}{k} P \Delta^{p-k} P^{-1} \rightarrow 0$ et alors $M^p \rightarrow 0$ comme somme finie de termes qui tendent vers 0.

À ce stade, tout peut plus ou moins être fait dans le cadre du programme (ou en débordant un tout petit peu, l'existence de la décomposition de Dunford n'est pas difficile à établir). Il reste à traiter le cas où 1 est valeur propre, et ce cas est plus difficile et demandera d'utiliser un résultat de réduction qui est hors programme, celui de la réduction de Jordan.

Lorsque 1 est valeur propre de M , on voit que dès que la multiplicité de 1 dans le polynôme minimal est plus grande que 2, alors il existe un bloc de Jordan lié à 1 de taille au moins 2. On en déduit que la suite des puissances de M ne converge pas. On peut également montrer que (M^p) converge lorsque 1 est racine simple du polynôme minimal de M . $\square$

7 Intégrales généralisées

Exercice 25 (Une Intégrale de Frullani).

On pose pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt) - \arctan(t)}{t} dt$

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$ domaine de définition de f .
2. Déterminer le domaine de classe $\mathcal{C}^1$ de f .
3. En déduire une expression de $f(x)$ pour $x \in \mathcal{D}_f$.
4. Retrouver le résultat de la question (iii) sans utiliser le théorème de dérivation des intégrales à paramètre

Éléments de réponse.

1. D'abord, en 0, pour tout $x \neq 0$, $\arctan(xt)/t \sim_{t \rightarrow 0} x$. Ainsi $\int_0^1 \frac{\arctan(xt)}{t} dt$ converge pour tout $x \in \mathbb{R}$ (en 0 ça fait juste 0), et il en est alors de même pour $\int_0^1 \frac{\arctan(xt) - \arctan(t)}{t} dt$. Ensuite, en $+\infty$, on montre que l'intégrale converge pour $x > 0$.

En effet, soit $X \geq 1$, on écrit

$$\forall t \in [1, X], \arctan(xt) - \arctan(t) = \arctan(1/t) - \arctan(1/xt)$$

Soit

$$\int_1^X \frac{\arctan(xt) - \arctan(t)}{t} dt = \int_1^X \frac{\arctan(1/t) - \arctan(1/xt)}{t} dt$$

Mais, dans ce cas, $\frac{\arctan(1/t) - \arctan(1/xt)}{t} \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} \left(1 - \frac{1}{x}\right)$ (sauf quand $x = 1$, mais dans ce cas l'intégrale vaut 0 trivialement).

On montre alors que f est définie sur $\mathbb{R}_+^*$. Elle est cependant pas définie sur $\mathbb{R}_-$. En effet, montrons d'abord que $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan t}{t} dt = +\infty$. Soit $X \geq 1$.

1. Une IPP donne

$$\int_1^X \frac{\arctan t}{t} dt = \ln X \arctan X - \int_1^X \frac{\ln t}{1+t^2} dt$$

Mais $\frac{\ln t}{1+t^2} = o(1/t^2)$ en $+\infty$, donc l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt$ converge, mais $\ln X \arctan X \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} +\infty$, d'où $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan t}{t} dt = +\infty$. Ainsi,

$f(0) = -\infty$ et si $x < 0$, alors $\alpha = -x > 0$, et en faisant le changement de variable $u = \alpha t$, on obtient

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{t} dt = - \int_\alpha^{+\infty} \frac{\arctan(u)}{u} du = -\infty$$

d'où $f(x) = -\infty$.

2. On applique le théorème de dérivation sous le signe intégrale. Montrons que f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour cela, montrons que f est $\mathcal{C}^1$ sur $(a, +\infty)$ pour tout $a > 0$. Soit $a > 0$. Pose $g(t, x) = [\arctan(xt) - \arctan(t)]/t$ pour $(t, x) \in \mathbb{R}_+^* \times (a, +\infty)$. Pour tout x , $t \mapsto g(t, x)$ est intégrable (à x fixé, $g(t, x)$ est de signe constant, positif si $x \geq 1$ et négatif sinon), et pour tout t , $x \mapsto g(t, x)$ est dérivable sur $(a, +\infty)$ et

$$\forall (t, x) \in \mathbb{R}_+^* \times (a, +\infty), \frac{\partial g}{\partial x}(x, t) = \frac{1}{t} \left(\frac{t}{1+(xt)^2} \right) = \frac{1}{1+t^2x^2}$$

De plus, pour tout t , $x \mapsto \frac{\partial g}{\partial x}(x, t)$ est continue. On majore en valeur absolue cette dérivée partielle uniformément en x par une fonction intégrable sur $\mathbb{R}_+$:

$$\forall (t, x) \in \mathbb{R}_+^* \times (a, +\infty), \left| \frac{\partial g}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{1}{1 + a^2 t^2}$$

Il s'ensuit que f est $\mathcal{C}^1$ sur $(a, +\infty)$, puis sur $\mathbb{R}_+^*$ puisque ceci vaut pour tout $a > 0$. Et on a

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = \int_{\mathbb{R}_+} \frac{\partial g}{\partial x}(x, t) dt = \int_{\mathbb{R}_+} \frac{1}{1 + x^2 t^2} dt$$

3. On donne une expression explicite de f' , et on en déduira f en primitivant. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Pour $X \geq 0$

$$\int_0^X \frac{1}{1 + x^2 t^2} dt = \frac{1}{x} \arctan(xX) \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2x}$$

D'où il vient que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = \frac{\pi}{2} \ln(x)$$

4. La démonstration repose sur une formule de la moyenne pour les intégrales sur un segment. La méthode est la même pour toute une classe de fonctions. La retenir.

Lemme : Soit $g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que l'intégrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{g(t)}{t} dt$$

converge.

Alors, pour tous réels $a, b > 0$, l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{g(at) - g(bt)}{t} dt$$

converge et vaut $g(0) \ln(b/a)$.

Démonstration du Lemme : D'abord, le changement de variable $u = at$ montre que $\int_1^{+\infty} \frac{g(at)}{t} dt = \int_1^{+\infty} \frac{g(u)}{u} du$, et donc cette intégrale converge par hypothèse, et il en est de même pour $\int_1^{+\infty} \frac{g(bt)}{t} dt$, d'où la convergence de $\int_1^{+\infty} \frac{g(at) - g(bt)}{t} dt$.

Soit à présent $\varepsilon > 0$. Le même changement de variable montre

$$\int_\varepsilon^{+\infty} \frac{g(at)}{t} dt = \int_{a\varepsilon}^{+\infty} \frac{g(u)}{u} du$$

D'où il vient que

$$\begin{aligned} \int_\varepsilon^{+\infty} \frac{g(at) - g(bt)}{t} dt &= \int_\varepsilon^{+\infty} \frac{g(at)}{t} dt - \int_\varepsilon^{+\infty} \frac{g(bt)}{t} dt \\ &= \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{g(u)}{u} du \end{aligned}$$

Par continuité de g , il existe un réel c_ε compris entre $a\varepsilon$ et $b\varepsilon$, tel que

$$\int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{g(u)}{u} du = g(c_\varepsilon) \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{du}{u} = g(c_\varepsilon) \ln(b/a)$$

Comme $c_\varepsilon \rightarrow 0$ en faisant $[\varepsilon \rightarrow 0]$ (gendarmes), l'intégrale étudiée converge et vaut $g(0) \ln(b/a)$.

Dans notre cas, posons $g : t \in [0, +\infty) \mapsto \delta_{0,t} \frac{\pi}{2} + \arctan(t)$. g est continue, et on vérifie grâce à un équivalent de $\arctan$ en 0 que l'intégrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{g(t)}{t} dt = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan(1/t)}{t} dt$$

converge. Il vient donc, d'après notre Lemme, que, en particulier, pour tout réel $x > 0$

$$\frac{\pi}{2} \ln x = \int_0^{+\infty} \frac{g(t) - g(xt)}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt) - \arctan t}{t} dt$$

□

Exercice 26 (Calcul d'équivalent 1).

$$I(x) = \int_0^1 \frac{t^x}{1+t} dt.$$

1. Domaine de définition de I ?
2. Calculer $I(x) + I(x+1)$.
3. Équivalent de $I(x)$ en $+\infty$?

Éléments de réponse.

1. I est clairement définie sur $\mathbb{R}_+$. Si $x < 0$, au voisinage de 0 on a $\frac{t^x}{1+t} \sim \frac{1}{t^{-x}}$, dont l'intégrale converge si et seulement si $-x \in (0, 1)$, soit $x \in (-1, 0)$. On en déduit que I est définie sur $(-1, +\infty)$.
2. Soit $x \in (-1, +\infty)$. On a

$$I(x+1) = \int_0^1 \frac{t^{x+1}}{1+t} dt = \int_0^1 \left[t^x - \frac{t^x}{1+t} \right] dt = \frac{1}{x+1} - I(x)$$
3. On remarque que I est décroissante, d'où $2I(x+1) \leq 1/(x+1) \leq 2I(x)$, donc, en croisant les inégalités, on trouve $I(x) \sim 1/2x$ en $+\infty$.

□

Exercice 27 (Calcul d'équivalent 2).

$F(x) = \int_0^1 \frac{\sin(tx)}{1+t} dt$. Montrer que F est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que $F(x) \sim_0 \frac{\pi}{2x}$.

Éléments de réponse.

La définition n'est pas un problème. La continuité non plus. Si on pose $f : (t, x) \in [0, 1] \times \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{\sin(tx)}{1+t}$, alors en tout $x, t \mapsto f(t, x)$ est intégrable, en tout

$t, x \mapsto f(t, x)$ est continue et

$$\forall (t, x) \in [0, 1] \times \mathbb{R}_+^*, |f(t, x)| \leq \frac{1}{1+t} := \varphi(t)$$

et φ est intégrable... et on applique le théorème de continuité d'intégrale à paramètre.

Pour trouver l'équivalent, on effectue le changement de variable $u = xt$, on trouve alors que $F(x) = J(x)/x$ où $J(x) = \int_0^1 \frac{\sin(t)}{1+t/x} dt$ qui tend vers $\pi/2$ en $+\infty$. $\square$

8 Espaces euclidiens

Exercice 28 (Matrices M telles que $M + I_n$ est inversible).

On pose $\mathcal{E} = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid -1 \notin \text{Sp}(M)\}$.

1. Montrer que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{E} = \mathcal{SO}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{E}$;
2. Montrer que si $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ (ensemble des matrices antisymétriques), alors $\text{Sp}(A) \subset i\mathbb{R}$;
3. Montrer que $\theta : M \mapsto (I_n - M)(I_n + M)^{-1}$ définit une involution de $\mathcal{E}$;
4. Montrer que θ induit une bijection $\tilde{\theta}$ de $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{E}$.

Éléments de réponse.

1. Une matrice de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{E}$, par théorème de réduction des matrices orthogonales, est semblable à une matrice diagonale par blocs, dont les blocs diagonaux sont de la forme R_θ , I_p et $-I_q$. Comme -1 n'est pas dans son spectre, $q = 0$ nécessairement, et alors cette matrice est de déterminant 1 ($\det R_\theta = 1$). La réciproque est claire, vu l'inclusion $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.
2. Posons $\varphi : (x, y) \in \mathbb{C}^n \mapsto x^T \bar{y}$, forme sesquilinéaire. Soit λ valeur propre complexe de A . On a $Ax = \lambda x$ avec $x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$. On a $\varphi(\lambda x, x) = \varphi(Ax, x) = -\varphi(x, Ax) = -\varphi(x, \lambda x)$. Mais $\varphi(x, x) \neq 0$, car $x \neq 0$ et $\varphi(\lambda x, x) = \lambda \varphi(x, x)$ et $\varphi(x, \lambda x) = \bar{\lambda} \varphi(x, x)$, donc $\lambda = -\bar{\lambda}$, soit $\lambda \in i\mathbb{R}$.
3. Pour $M \in \mathcal{E}$, on a d'abord $\theta(M) \in \mathcal{E}$. En effet, $\det(I_n + \theta(M)) = \det(I_n + M)^{-1} \det(I_n + M + I_n - M) \neq 0$. Puis

$$\begin{aligned} (I_n - [(I_n - M)(I_n + M)^{-1}]) & (I_n + [(I_n - M)(I_n + M)^{-1}])^{-1} \\ &= (I_n - [(I_n - M)(I_n + M)^{-1}]) (I_n + M) (I_n + M + I_n - M)^{-1} \\ &= (I_n + M - (I_n - M)) \frac{1}{2} I_n \\ &= M \end{aligned}$$
4. Considérons la restriction de θ à $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ (d'après la question (ii), on a bien $\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{E}$). Pour $M \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, la question précédente donne déjà $\theta(M) \in \mathcal{E}$, il ne reste plus qu'à montrer que $\theta(M) \in \mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$. Il s'agit de calculer

$$[\theta(M)]^T = [(I_n - M)(I_n + M)^{-1}]^T$$

Mais $[(I_n - M)(I_n + M)^{-1}]^T = [(I_n + M)^{-1}]^T (I_n - M)^T = (I_n - M)^{-1} (I_n + M)$ d'abord parce que l'on peut inverser inverse et transposée, ensuite parce que M est antisymétrique. Puis $(I_n - M)$ et $(I_n + M)$ commutent, le calcul devient

$$(I_n - M)^{-1} (I_n - M) (I_n + M)^{-1} (I_n + M)$$

qui est bien sûr égal à I_n . À ce stade, on a $\theta(M)^T \theta(M) = I_n$ donc $\theta(M) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. De plus $\theta(M) \in \mathcal{E}$, donc $\theta(M) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{E} = \mathcal{SO}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{E}$.

Il reste à vérifier la surjectivité (l'injectivité découlant de l'involution). Puisque $\theta \circ \theta = \text{id}_{\mathcal{E}}$, il suffit de montrer que si $N \in \mathcal{SO}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{E}$, alors l'unique antécédent $M = \theta(N)$ appartient bien à $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Calculons la

transposée de $\theta(N)$:

$$\begin{aligned}\theta(N)^T &= \left((I_n - N)(I_n + N)^{-1} \right)^T = (I_n + N^T)^{-1}(I_n - N^T) \\ &= (I_n + N^{-1})^{-1}(I_n - N^{-1}) = \left(N^{-1}(N + I_n) \right)^{-1} \left(N^{-1}(N - I_n) \right) \\ &= (N + I_n)^{-1} N N^{-1} (N - I_n) = (I_n + N)^{-1} (N - I_n) \\ &= -(I_n - N)(I_n + N)^{-1} = -\theta(N)\end{aligned}$$

Ainsi, $M = \theta(N)$ est bien antisymétrique. θ induit donc une bijection de $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{E}$.

□

Exercice 29 (Inégalités sur les matrices orthogonales).

Soit $n \geq 2$.

1. Montrer que

$$\forall M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}), \quad \sum_{1 \leq i, j \leq n} |m_{i,j}| \leq n^{\frac{3}{2}} \quad (*)$$

2. On suppose que (*) est une égalité. Que peut-on dire sur les coefficients de M ? Et de la parité de n ?
3. Déterminer une matrice, notée dans la suite M_2 , élément de $\mathcal{O}_2(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ satisfaisant le cas d'égalité de (*) pour $n = 2$.
4. Démontrer qu'une condition suffisante pour qu'il existe $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que (*) soit une égalité est que n soit une puissance de 2.
5. Démontrer qu'une condition nécessaire pour qu'il existe $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que (*) soit une égalité est que $n = 2$ ou 4 divise n .

Éléments de réponse.

1. Soit $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Notons $\|\cdot\|_2$ la norme euclidienne usuelle sur les matrices et b la forme polaire de la forme quadratique $\|\cdot\|_2^2$. Comme $MM^T = I_n$, on obtient $\text{tr}(MM^T) = n$ soit $\|M\|_2 = \sqrt{n}$. Puis, si on pose $A = (a_{i,j})$ avec $a_{i,j} = 1$ si $m_{i,j} \geq 0$ et $a_{i,j} = -1$ sinon, l'inégalité de Schwarz nous donne

$$|b(M, A)| \leq \|A\|_2 \|M\|_2$$

Or $b(M, A) = \sum |m_{i,j}|$ et $\|A\|_2 = \sqrt{n^2} = n$. On obtient le résultat voulu.

2. On est dans le cas d'égalité de l'inégalité de Schwarz, on a alors $M = \lambda A$. L'égalité (*) nous donne directement en fait $\lambda = \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$, $\varepsilon \in \{-1, 1\}$.

On doit aussi avoir $MM^T = I_n$, soit, pour $i \neq j$

$$0 = \frac{1}{n} [AA^T]_{i,j} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_{i,k} a_{j,k}$$

On a alors une somme nulle de réels égaux à 1 ou -1 , le nombre de termes de la somme est nécessairement pair, donc n est pair.

3. Poser M_2 comme une matrice avec que des -1 ou 1 en coefficients, divisée par $\sqrt{2}$, suffit pour avoir (*), il ne reste qu'à bien placer les 1 et -1 pour avoir $M_2 M_2^T = I_2$. Donc on veut

$$m_{1,1}m_{2,1} + m_{1,2}m_{2,2} = 0$$

La matrice suivante convient

$$M_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Il suffit de montrer que $n = 2^k, k \geq 1$, permet de construire une matrice comme dans la question précédente. On va construire nos matrices par récurrence sur k . M_2 a déjà été construite, et pour $k \geq 1$,

$$M_{2^{k+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} M_{2^k} & -M_{2^k} \\ M_{2^k} & M_{2^k} \end{pmatrix}$$

5. Soit $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ vérifiant (*). On suppose que n est différent de 2. Alors $n \geq 3$. On peut donc considérer, pour $\{i, j\} \in \mathcal{P}_2(\{1, 2, 3\})$, les ensembles

$$K_{i,j} = \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,k}a_{j,k} = -1\}$$

Comme $\sum_{k=1}^n a_{i,k}a_{j,k} = 0$ pour une certaine paire $\{i, j\}$, ces ensembles sont tous de cardinal $n/2$. On va montrer qu'ils sont de cardinal pair, ce qui achèvera de montrer que n est divisible par 4. Montrons que

$$\forall \{i, j\} \neq \{p, q\}, K_{i,j}^c \cap K_{p,q}^c = \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{1,k} = a_{2,k} = a_{3,k}\} \quad (**)$$

Soit $\{i, j\} \neq \{p, q\}$, on a d'abord nécessairement $\{i, j\} \cup \{p, q\} = \{1, 2, 3\}$, donc, par exemple, $p \in \{i, j\}$ mais $q \notin \{i, j\}$. Soit $k \in K_{i,j}^c \cap K_{p,q}^c$, alors $a_{i,k}a_{j,k} = a_{p,k}a_{q,k} = 1$ (les coefficients sont des produits de 1 et -1 , donc nécessairement égaux à 1 ou -1 ...), donc $a_{i,k} = a_{j,k}$ et $a_{p,k} = a_{q,k}$, et comme $p = i, j$, on a $a_{i,k} = a_{j,k} = a_{q,k}$ soit $a_{1,k} = a_{2,k} = a_{3,k}$. En passant au complémentaire dans (**), on voit que les ensembles $K_{i,j} \cup K_{p,q}$, sont tous de même cardinal, mais

$$|K_{i,j} \cup K_{p,q}| = |K_{i,j}| + |K_{p,q}| - |K_{i,j} \cap K_{p,q}| = n - |K_{i,j} \cap K_{p,q}|$$

et cette relation montre que les ensembles $K_{i,j} \cap K_{p,q}$ sont tous de même cardinal. Or, si $\{i, j\} \neq \{p, q\}$, on a

$$k \in K_{i,j} \cap K_{p,q} \implies a_{i,k}a_{j,k} = a_{p,k}a_{q,k} = -1$$

et sachant que parmi les deux paires choisies, il y a un indice commun σ , en simplifiant par $a_{\sigma,k}$, on trouve $a_{s,k} = a_{t,k}$ (où $\{s, t\}$ est la dernière paire possible dans $\mathcal{P}_2(\{1, 2, 3\})$), soit $a_{s,k}a_{t,k} = 1$ donc $k \in K_{s,t}^c$, mais on a toujours $k \in K_{i,j}$ par exemple, d'où $k \in K_{i,j} \cap K_{p,q} \implies k \in K_{s,t}^c \cap K_{i,j}$, et la réciproque est en fait vraie (se vérifie facilement), d'où $K_{i,j} \cap K_{p,q} = K_{s,t}^c \cap K_{i,j}$, donc

$$|K_{i,j}| = |K_{s,t}^c \cap K_{i,j}| + |K_{s,t} \cap K_{i,j}| = \underbrace{|K_{p,q} \cap K_{i,j}| + |K_{s,t} \cap K_{i,j}|}_{=2|K_{s,t} \cap K_{i,j}|}$$

Donc $n/2 = |K_{i,j}|$ est pair soit n est divisible par 4.

□

Exercice 30 (Un TLM pour les matrices).

Soit $n \geq 2$. On définit une relation d'ordre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par

$$A \leq B \iff B - A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$$

Vérifier qu'il s'agit bien d'une relation d'ordre, et montrer que toute suite de matrices (A_p) croissante et majorée pour cet ordre converge.

Éléments de réponse.

La réflexivité est simple, l'antisymétrie demande d'appliquer le théorème spectral pour se rendre compte que les valeurs propres de la différence sont toutes nuls, et pour la transitivité, on remarque que $X^T(A - B)X \geq 0$ et $X^T(B - C)X \geq 0$ donnent $X^T(A - C)X \geq 0$ pour tout X .

Voyons le plus intéressant : pourquoi une suite telle que prise dans l'énoncé converge ? On est dans un espace de dimension finie, on choisit la norme qui nous plait, et celle qui nous arrange le plus ici est la norme infinie, pour laquelle une suite de matrices converge si et seulement si les suites des coefficients convergent.

On va poser $(B_p) = (M - A_p)$ pour se ramener à des matrices symétriques. Pour l'ordre que l'on a défini, la nouvelle suite est décroissante, et les hypothèses nous donnent pour tout $p \in \mathbb{N}$ et pour tout $X \in \mathbb{R}^n$

$$X^T(B_{p+1} - B_p)X = -X^T(A_{p+1} - A_p)X \leq 0 \quad \text{et} \quad X^T(B_p)X \geq 0$$

Ainsi, pour tout $X \in \mathbb{R}^n$, la suite (de réels) $(X^T B_p X)_p$ est décroissante et minorée, elle converge. Pour $p \in \mathbb{N}$, on pose la forme quadratique $q_p : X \in \mathbb{R}^n \mapsto X^T B_p X$, de forme polaire φ_p . On sait

$$\forall X, Y \in \mathbb{R}^n, \quad \frac{1}{4}[q_p(X + Y) - q_p(X - Y)] = \varphi_p(X, Y)$$

En prenant $(E_1, \dots, E_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$, on obtient

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{1}{4}[q_p(E_i + E_j) - q_p(E_i - E_j)] = \varphi_p(E_i, E_j) = [B_p]_{i,j}$$

Mais sachant que $q_p(E_i + E_j)$ et $q_p(E_i - E_j)$ ont une limite finie, on en déduit que $([B_p]_{i,j})$ converge pour tout i, j , soit que (B_p) converge, ou encore que (A_p) converge. $\square$

Exercice 31 (Convexité 1).

Montrer que l'application $\varphi : S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \mapsto \text{tr}(\exp(S)) \in \mathbb{R}$ est convexe.

Éléments de réponse.

Il suffit de montrer que pour toutes matrices symétriques S, T , on a

$$\varphi\left(\frac{S + T}{2}\right) \leq \frac{\varphi(S) + \varphi(T)}{2}$$

Soient $S, T \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Par le théorème spectral, il existe une base orthonormée (e_i) qui diagonalise $M = (S + T)/2$. Pose $\lambda_i = \langle M e_i, e_i \rangle$. Les λ_i sont les valeurs

propres de M . Comme $\exp(M)$ est semblable à l'exponentielle de la matrice diagonale contenant les valeurs propres de M , on a

$$\varphi(M) = \sum_{i=1}^n e_i^\lambda \leq \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^n e^{\langle Se_i, e_i \rangle} + \sum_{i=1}^n e^{\langle Te_i, e_i \rangle} \right]$$

par convexité de $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Notons (f_i) une base orthonormée diagonalisant S , qui existe par le théorème spectral. De la même manière, pose $\mu_i = \langle Sf_i, f_i \rangle$. Alors, pour tout i

$$\langle Se_i, e_i \rangle = \sum_{j=1}^n \langle Se_i, f_j \rangle \langle e_i, f_j \rangle = \sum_{j=1}^n \mu_j \langle e_i, f_j \rangle^2$$

Or, on peut voir que

$$\sum_{j=1}^n \langle e_i, f_j \rangle^2 = \langle e_i, e_i \rangle = 1$$

donc $\langle Se_i, e_i \rangle$ est une combinaison linéaire convexe des valeurs propres de S . D'après l'inégalité de Jensen, on a

$$\sum_{i=1}^n e^{\langle Se_i, e_i \rangle} \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle e_i, f_j \rangle^2 e^{\mu_j} = \sum_{j=1}^n e^{\mu_j} \sum_{i=1}^n \langle e_i, f_j \rangle^2 = \sum_{j=1}^n e^{\mu_j} = \varphi(S)$$

Finalement, ce raisonnement valant également pour T , on a

$$\varphi\left(\frac{S+T}{2}\right) = \varphi(M) \leq \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^n e^{\langle Se_i, e_i \rangle} + \sum_{i=1}^n e^{\langle Te_i, e_i \rangle} \right] \leq \frac{\varphi(S) + \varphi(T)}{2}$$

□

Exercice 32 (Convexité 2).

Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$. Posons $J(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$.

1. Montrer que J est strictement convexe.
2. Montrer que $J(x) \xrightarrow{\|x\| \rightarrow +\infty} +\infty$.
3. En déduire que J admet un unique minimum sur $\mathbb{R}^n$.

Éléments de réponse.

1. J est différentiable et son gradient en x est $\nabla J(x) = Ax - b$ pour $x \in \mathbb{R}^n$. Cela donne $\langle \nabla J(y) - \nabla J(x), y - x \rangle = \langle A(y - x), y - x \rangle$, et on vérifie que $x \mapsto \sqrt{\langle Ax, x \rangle}$ est bien définie et définit une norme, qui est alors équivalente à $\|\cdot\|_2$, d'où l'existence de $\alpha > 0$ tel que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \langle \nabla J(y) - \nabla J(x), y - x \rangle \geq \alpha^2 \|y - x\|^2$$

et on peut montrer que cela suffit pour que J soit strictement convexe (voir par exemple l'épreuve de Mathématiques C, ENS 2019).

2. conséquence directe de l'inégalité montrée en question 1.
3. Prendre α un élément de l'image de J , et prendre B une boule fermée de rayon assez grand de sorte que α soit dans $J(B)$. Comme on est en dimension finie, B est compact, J admet un minimum sur B .

Par coercivité de J , B peut-être en plus choisi de sorte que si $x \notin B$, $\|J(x)\| \geq \alpha + 1$, ce qui montre que le minimum sur B est un minimum global. L'unicité est une conséquence directe de la stricte convexité.

□

Exercice 33 (Croissance de la trace de l'exponentielle).

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Soient $U, V \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $R \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ tel que $R^2 = U$ puis que $\text{tr}(UV) \geq 0$.
2. Soient $P \in \mathbb{R}[X]$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dérivable. Montrer que $\varphi : t \in \mathbb{R} \mapsto \text{tr}(P(f(t)))$ est dérivable et calculer f' .
3. Soient $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ tels que $B - A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer

$$\text{tr}(\exp(A)) \leq \text{tr}(\exp(B))$$

Éléments de réponse.

1. L'existence d'une racine carrée de matrices symétriques positives est un classique certainement présent dans votre cours, que je ne vais pas refaire ici. Soient R, S symétriques positives telles que $R^2 = U$ et $S^2 = V$. On a alors

$$\text{tr}(UV) = \text{tr}(RRSS) = \text{tr}(RSSR) = \text{tr}(RS(RS)^T) \geq 0$$

2. Comme tr est linéaire, il suffit de montrer que $t \mapsto P(f(t))$ est dérivable. On va vérifier la dérivabilité de $t \mapsto f(t)^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, et on déduira que ça vaut pour tout polynôme en faisant des combinaisons linéaires. On pose alors $p_k : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto M^k$, on doit montrer que $\psi : p_k \circ f$ est dérivable. L'application p_k est différentiable sur tout $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et

$$\forall M, H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), d(p_k)_M(H) = \sum_{i=0}^{k-1} M^i H M^{k-1-i}$$

De sorte que, d'après le théorème des fonctions composées, ψ soit différentiable

$$\forall t \in \mathbb{R}, \psi'(t) = d(p_k \circ f)_t(1) = d(p_k)_{f(t)}(f'(t))$$

et ainsi

$$\forall t \in \mathbb{R}, \psi'(t) = \sum_{i=0}^{k-1} f(t)^i f'(t) f(t)^{k-1-i}$$

Et finalement, la linéarité de tr donne la dérivabilité de φ et

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}, \varphi'(t) &= \text{tr}(\psi'(t)) = \text{tr}\left(\sum_{i=0}^{k-1} f(t)^i f'(t) f(t)^{k-1-i}\right) \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} \text{tr}(f(t)^i f'(t) f(t)^{k-1-i}) \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} \text{tr}(f(t)^{k-1} f'(t)) \\ &= k \text{tr}(f(t)^{k-1} f'(t))\end{aligned}$$

Donc en fait, pour un P quelconque, φ est dérivable et $\varphi'(t) = \text{tr}(P'(f(t))f'(t))$ pour tout t .

3. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P_n = \frac{X^n}{n!}$. Posons $f : t \in [0, 1] \mapsto A + t(B - A)$ et $\varphi_n : t \in [0, 1] \mapsto \text{tr}(P_n(f(t)))$. Pour tout $n \geq 1$, φ_n est dérivable sur $[0, 1]$ et $\varphi'_n(t) = \text{tr}(P_{n-1}(f(t))(B - A))$. Par continuité de tr , la série $\sum \varphi_n$ converge simplement vers $t \in [0, 1] \mapsto \text{tr}(\exp(f(t)))$, et, si on munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ d'une norme sous-multiplicative $\|\cdot\|$, on a

$$\begin{aligned}\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t \in [0, 1], |\varphi'_n(t)| &\leq \|\text{tr}\|_{(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))'} \|P_{n-1}(f(t))(B - A)\| \\ &\leq \|\text{tr}\|_{(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))'} \|B - A\| P_{n-1}(\|f(t)\|)\end{aligned}$$

La croissance des fonctions polynomiales réelles associées aux P_n montre $P_n(\|f(t)\|) \leq P_n(\|f\|_{L^\infty([0,1], \mathcal{M}_n(\mathbb{R}))})$. D'où

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \|\varphi'_n\|_{L^\infty([0,1], \mathbb{R})} \leq \|\text{tr}\|_{(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))'} \|B - A\| P_n(\|f\|_{L^\infty([0,1], \mathcal{M}_n(\mathbb{R}))})$$

Ceci montre que $\sum \varphi'_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$, et en prenant la limite point par point, on voit que cette série converge uniformément vers $t \in [0, 1] \mapsto \text{tr}(\exp(f(t))(B - A))$.

D'après le théorème de dérivabilité des suites et séries de fonctions, on montre alors que $\sum \varphi_n$ converge uniformément vers une fonction dérivable et que $(\sum \varphi_n)' = \sum \varphi'_n$, soit que $t \in [0, 1] \mapsto \text{tr}(\exp(f(t)))$ est dérivable de dérivée $t \in [0, 1] \mapsto \text{tr}(\exp(f(t))(B - A))$.

Avec le théorème spectral, on montre que $\exp(\mathcal{S}_n(\mathbb{R})) \subseteq \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, d'où $\exp(A + t(B - A)) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ pour tout $t \in [0, 1]$, mais comme $B - A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, on a en fait $\varphi'(t) \geq 0$ pour tout $t \in [0, 1]$ et ainsi φ est croissante sur $[0, 1]$, soit

$$\text{tr}(\exp(A)) = \varphi(0) \leq \varphi(1) = \text{tr}(\exp(B))$$

□

9 Calcul différentiel

Exercice 34 ($\mathcal{C}^1 \implies$ localement lipschitzien).

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$. On dit que f est localement lipschitzienne si pour tout $y_0 \in U$, il existe $V \subseteq U$ un voisinage de y_0 et $L_{y_0} \geq 0$ tels que pour tous $x, y \in V$, $\|f(x) - f(y)\| \leq L_{y_0} \|x - y\|$. Montrer que si f est de classe $\mathcal{C}^1$, alors f est localement lipschitzienne.

Éléments de réponse.

Soit $y_0 \in U$. Il existe $\varepsilon > 0$ tel que $V = B(y_0, \varepsilon) \subseteq U$. On prend alors $x, y \in V$ et on pose $\varphi : t \in [0, 1] \mapsto f(x + t(y - x)) \in \mathcal{C}^1$ par composition, de dérivée $\varphi'(t) = df_{\varphi(t)}(y - x)$. On a alors

$$\forall t \in [0, 1], \|df_{\varphi(t)}(y - x)\| \leq \|df_{\varphi(t)}\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)} \|y - x\|$$

et df étant continue, et φ étant à valeurs dans un compact, $\|df_{\varphi(t)}\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)}$ est majorée par une constante L_{y_0} sur $[0, 1]$. On a ensuite

$$\begin{aligned} \|f(y) - f(x)\| &\leq \|\varphi(1) - \varphi(0)\| = \left\| \int_0^1 \varphi'(t) dt \right\| \\ &\leq \int_0^1 \|\varphi'(t)\| dt \leq L_{y_0} \|y - x\| \end{aligned}$$

et ceci vaut pour tous $x, y \in V$. Cela achève de démontrer la thèse de l'énoncé. $\square$

Exercice 35 (Généralisation du théorème de Rolle).

On note B (resp. B_f) la boule unité ouverte (resp. fermée) de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbf{S}^{n-1}$ la sphère unité de $\mathbb{R}^n$. Soit $f : B_f \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur B_f , différentiable sur B , constante sur $\mathbf{S}^{n-1}$. Montrer que df s'annule sur B .

Éléments de réponse.

En effet, B_f étant compact ($\mathbb{R}^n$ est de dimension finie, pardi) et f étant continue sur B_f à valeurs réelles, f est bornée sur B_f et on peut noter $f(x_0) = m = \min f$ et $f(x_1) = M = \max f$ (les min et max étant pris sur B_f). Deux cas de figure se présentent :

- Soit $m = M$, alors f est constante sur tout B_f et le résultat est trivial ;
- soit $m < M$, et nécessairement $x_1 \notin \mathbf{S}^{n-1}$ ou $x_0 \notin \mathbf{S}^{n-1}$, car f y est constante. Si par exemple $x_0 \notin \mathbf{S}^{n-1}$, alors $x_0 \in B$, donc f admet un extremum local en x_0 sur l'ouvert B , et alors $df_{x_0} = 0$.

$\square$

10 Équations différentielles

Exercice 36 (Une équation différentielle).

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Soit $M : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dérivable et telle que

$$\begin{cases} M'(t) = SM(t)S \\ M(0) = I_n \end{cases}$$

Déterminer $M(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Éléments de réponse.

L'application $\Phi : M \mapsto SMS$ est un endomorphisme de l'espace vectoriel de dimension finie $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. L'équation différentielle $M' = \Phi(M)$ est donc une équation différentielle linéaire homogène à coefficients constants. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire, il existe une unique solution définie sur $\mathbb{R}$ vérifiant la condition initiale $M(0) = I_n$.

Puisque $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, le théorème spectral assure qu'il existe une matrice orthogonale P et une matrice diagonale $D = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ telles que $S = PDP^T$. En posant $N(t) = P^T M(t)P$, l'équation devient :

$$PN'(t)P^T = PDP^T(PN(t)P^T)PDP^T = PDN(t)DP^T$$

En multipliant à gauche par P^T et à droite par P , on obtient un système totalement découplé :

$$N'(t) = DN(t)D$$

Pour chaque coefficient d'indices (i, j) , l'équation scalaire est $n'_{i,j}(t) = \lambda_i \lambda_j n_{i,j}(t)$, dont la solution est $n_{i,j}(t) = n_{i,j}(0)e^{t\lambda_i \lambda_j}$. Or, la condition initiale donne $N(0) = P^T I_n P = I_n$, donc $n_{i,j}(0) = \delta_{i,j}$ (symbole de Kronecker). Ainsi, $n_{i,j}(t) = 0$ si $i \neq j$, et $n_{i,i}(t) = e^{t\lambda_i^2}$. On reconnaît formellement la matrice $N(t) = \exp(tD^2)$. En revenant à la matrice M , on trouve finalement :

$$M(t) = P \exp(tD^2)P^T = \exp(tPD^2P^T) = \exp(tS^2)$$

□

11 Probabilités, dénombrement

Exercice 37 (Calcul d'espérance et de variance 1).

Soit $(X_p)_{p \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires i.i.d suivant la loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$. On pose

$$N_n = \text{Card}\{X_1, \dots, X_n\}$$

Calculer $\mathbb{E}(N_n)$ et $\mathbb{V}(N_n)$ et en donner des équivalents lorsque n tend vers $+\infty$.

Éléments de réponse.

On va noter, pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $S_k = \sum \mathbf{1}_{X_i=k}$, et alors

$$N_n = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{S_k \geq 1}$$

D'où, par linéarité de l'espérance

$$\mathbb{E}(N_n) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(\mathbf{1}_{S_k \geq 1}) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(S_k \geq 1)$$

Or

$$\mathbb{P}(S_k \geq 1) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n (X_i = k)\right) = 1 - \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \neq k)$$

D'où $\mathbb{P}(S_k) = 1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)^n$ pour tout k , soit $\mathbb{E}(N_n) = n \left[1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)^n\right]$.

On exploite aussi la linéarité de l'espérance pour calculer la variance.

On a

$$\mathbb{V}(N_n) = \mathbb{E}(N_n^2) - \mathbb{E}(N_n)^2$$

Mais

$$N_n^2 = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{S_k \geq 1}^2 + 2 \sum_{k < l} \mathbf{1}_{S_k \geq 1} \mathbf{1}_{S_l \geq 1}$$

Donc $N_n^2 = N_n + 2 \sum_{k < l} \mathbf{1}_{S_k \geq 1} \mathbf{1}_{S_l \geq 1}$ et

$$\mathbb{E}(N_n^2) = \mathbb{E}(N_n) + 2 \sum_{k < l} \mathbb{E}(\mathbf{1}_{S_k \geq 1} \mathbf{1}_{S_l \geq 1})$$

Puis $\mathbb{E}(\mathbf{1}_{S_k \geq 1} \mathbf{1}_{S_l \geq 1}) = \mathbb{P}(S_k \geq 1 \cap S_l \geq 1)$.

En passant par l'événement contraire, on obtient :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_k \geq 1 \cap S_l \geq 1) &= 1 - \mathbb{P}(S_k = 0 \cup S_l = 0) \\ &= 1 - \mathbb{P}(S_k = 0) - \mathbb{P}(S_l = 0) + \mathbb{P}(S_k = 0 \cap S_l = 0) \\ &= 1 - 2 \left(\frac{n-1}{n}\right)^n + \left(\frac{n-2}{n}\right)^n \end{aligned}$$

Finalement, comme il y a $\frac{n(n-1)}{2}$ paires distinctes (k, l) :

$$\mathbb{E}(N_n^2) = \mathbb{E}(N_n) + n(n-1) \left[1 - 2 \left(\frac{n-1}{n}\right)^n + \left(\frac{n-2}{n}\right)^n\right]$$

Soit $\mathbb{V}(N_n) = \mathbb{E}(N_n^2) - \mathbb{E}(N_n)^2$. Donnons à présent des équivalents à ces quantités. On a facilement $\mathbb{E}(N_n) \sim n(1 - e^{-1})$. Pour la variance, un développement asymptotique plus fin (ordre $1/n$) des termes $\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n$ montre que les termes en n^2 s'annulent exactement, laissant une variance linéaire en

n :

$$\mathbb{V}(N_n) \sim n(e^{-1} - 2e^{-2})$$

□

Exercice 38 (Calcul d'espérance et de variance 2).

On note N_n le nombre de points fixes d'une permutation aléatoire suivant la loi uniforme sur $\mathfrak{S}_n$. Calculer l'espérance et la variance de N_n .

Éléments de réponse.

Comme dans l'exercice précédent, on va exploiter la linéarité de l'espérance. On prend S une permutation aléatoire et on écrit

$$N_n = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{S(k)=k}$$

Ainsi, par linéarité de l'espérance

$$\mathbb{E}(N_n) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(S(k) = k)$$

Maintenant, à k fixé, que vaut $\mathbb{P}(S(k) = k)$? Comme S suit une loi uniforme, on cherche alors le nombre de permutations dans $\mathfrak{S}_n$ fixant k . On considère l'application $\theta i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mapsto \mathbf{1}_{i < k} i + \mathbf{1}_{i > k} (i - 1)$, et on pose $\Gamma : \sigma \in \mathfrak{S}_{n-1} \mapsto [l \in \llbracket 1, n \rrbracket \mapsto \mathbf{1}_{l \neq k} \sigma \circ \theta(l) + \mathbf{1}_{l=k} k] \in \mathfrak{S}_n$. On vérifie facilement que cette application réalise une bijection entre l'ensemble des permutations de $\mathfrak{S}_n$ fixant k et les permutations de $\mathfrak{S}_{n-1}$ (pour $n \geq 2$); on en déduit $\mathbb{P}(S(k) = k) = 1/n$, puis $\mathbb{E}(N_n) = 1$.

Pour la variance, on a

$$\mathbb{V}(N_n) = \mathbb{E}(N_n^2) - \mathbb{E}(N_n)^2 = \mathbb{E}(N_n^2) - 1$$

Mais

$$N_n^2 = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{S(k)=k} + 2 \sum_{k < l} \mathbf{1}_{S(k)=k} \mathbf{1}_{S(l)=l}$$

Donc $\mathbb{E}(N_n^2) = \mathbb{E}(N_n) + 2 \sum_{k < l} \mathbb{E}(\mathbf{1}_{S(k)=k} \mathbf{1}_{S(l)=l})$. Or pour $k < l$, $\mathbb{E}(\mathbf{1}_{S(k)=k} \mathbf{1}_{S(l)=l}) = \mathbb{P}([S(k) = k] \cap [S(l) = l])$. Comme plus haut, on cherche cette fois-ci à compter les permutations qui fixent deux points; on laisse au lecteur les soins de vérifier qu'elles sont au nombre de $(n-2)!$, et alors

$$\mathbb{E}(\mathbf{1}_{S(k)=k} \mathbf{1}_{S(l)=l}) = \frac{1}{n(n-1)}$$

Soit $\mathbb{E}(N_n^2) = \mathbb{E}(N_n) + 2 \frac{n(n-1)}{2} \times \frac{1}{n(n-1)} = 1 + 1 = 2$. Finalement, $\mathbb{V}(N_n) = \mathbb{E}(N_n^2) - 1 = 2 - 1 = 1$.

□

12 Miscellaneous

Exercice 39 (Cardinal maximal d'une partie fade).

Une partie A de $\mathbb{N}$ est dite fade si pour tous $x, y \in A$, $x + y \notin A$. Calculer le cardinal maximal d'une partie fade incluse dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Éléments de réponse.

Soit A une partie fade de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Notons a le minimum de A , et notons $D = \{x - a, x \in A, x > a\}$. A étant fade, on a $A \cap D = \emptyset$, d'où $\text{Card } D \cup A = \text{Card } D + \text{Card } A = 2 \text{Card } A - 1$. Mais aussi $D \cup A \subseteq \llbracket 1, n \rrbracket$, donc $n \geq 2 \text{Card } A - 1$, d'où $\frac{n+1}{2} \geq \text{Card } A$.

On voit alors que toute partie fade de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est de cardinal plus petit que $\frac{n+1}{2}$, mais on peut exhiber une partie de $\llbracket 1, n \rrbracket$ de cardinal $\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor$: c'est le nombre d'entiers impairs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, et des nombres impairs forment toujours une partie fade (une somme de deux impairs est paire, pardi!).

Finalement, on en conclut que le cardinal maximal d'une partie fade est $\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor$.

□

Exercice 40 (Dérivée seconde).

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue avec $a < b$. Lorsque la limite existe, on note $\Delta f(x)$ la quantité

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}$$

1. Si f est de classe $\mathcal{C}^2$, montrer que Δf est bien définie sur (a, b) et est continue.
2. Si Δf est bien définie et nulle sur (a, b) , montrer que f est affine.
3. Si Δf est bien définie et continue sur (a, b) , montrer que f y est $\mathcal{C}^2$.

Éléments de réponse.

1. Supposons f de classe $\mathcal{C}^2$ sur (a, b) . Soit $x \in (a, b)$. La formule de Taylor-Young à l'ordre 2 en x donne, pour h au voisinage de 0 :

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + o(h^2)$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + o(h^2)$$

En sommant ces deux égalités, les termes d'ordre 1 s'annulent :

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2 f''(x) + o(h^2)$$

Ainsi, pour $h \neq 0$ suffisamment petit :

$$\frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2} = f''(x) + o(1)$$

En passant à la limite quand $h \rightarrow 0$, la limite existe bien et $\Delta f(x) =$

$f''(x)$. Comme f est $\mathcal{C}^2$, f'' est continue, donc Δf est bien définie et continue sur (a, b) .

2. Supposons que $\Delta f = 0$ sur (a, b) . Soit $\varphi(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$. Posons $g = f - \varphi$. La fonction g est continue sur $[a, b]$, et $g(a) = g(b) = 0$. Comme φ est affine, on a facilement $\Delta\varphi = 0$, et par linéarité, $\Delta g = \Delta f - \Delta\varphi = 0$. Montrons par l'absurde que $g \leq 0$. Supposons qu'il existe $x_0 \in (a, b)$ tel que $g(x_0) > 0$. Soit $\varepsilon > 0$. Considérons la fonction $g_\varepsilon : x \mapsto g(x) + \varepsilon(x-a)(x-b)$. Pour ε assez petit, on a encore $g_\varepsilon(x_0) > 0$. La fonction g_ε est continue sur le compact $[a, b]$, elle y atteint donc son maximum en un certain point c . Comme $g_\varepsilon(a) = g_\varepsilon(b) = 0$ et $g_\varepsilon(x_0) > 0$, ce maximum est strictement positif et est nécessairement atteint à l'intérieur de l'intervalle, donc $c \in (a, b)$. Puisque c est un maximum global, on a pour tout h assez petit $g_\varepsilon(c+h) \leq g_\varepsilon(c)$ et $g_\varepsilon(c-h) \leq g_\varepsilon(c)$. Donc :

$$g_\varepsilon(c+h) + g_\varepsilon(c-h) - 2g_\varepsilon(c) \leq 0 \implies \frac{g_\varepsilon(c+h) + g_\varepsilon(c-h) - 2g_\varepsilon(c)}{h^2} \leq 0$$

En passant à la limite quand $h \rightarrow 0$, on obtient $\Delta g_\varepsilon(c) \leq 0$. Or, par linéarité de l'opérateur Δ :

$$\Delta g_\varepsilon(x) = \Delta g(x) + \varepsilon \Delta(x \mapsto x^2 - (a+b)x + ab)(x) = 0 + 2\varepsilon = 2\varepsilon > 0$$

Ceci constitue une contradiction ($\Delta g_\varepsilon(c) \leq 0$ et $\Delta g_\varepsilon(c) = 2\varepsilon > 0$). L'hypothèse initiale est donc fautive, et $g \leq 0$ sur $[a, b]$. Un raisonnement parfaitement symétrique sur la fonction $-g$ (qui possède le même opérateur Δ nul) montre que $-g \leq 0$, soit $g \geq 0$. On conclut que $g = 0$ sur $[a, b]$, donc $f = \varphi$. La fonction f est bien affine.

3. Supposons que Δf est bien définie et continue sur (a, b) . Notons $\psi = \Delta f$. Puisque ψ est continue sur un intervalle, elle y admet des primitives. Soit F une primitive seconde de ψ (i.e. $F'' = \psi$). La fonction F est alors de classe $\mathcal{C}^2$ sur (a, b) . D'après la question 1, on sait que ΔF est bien définie et $\Delta F = F'' = \psi$. Posons $H = f - F$. H est continue sur $[a, b]$ et sur (a, b) , on a par linéarité :

$$\Delta H = \Delta f - \Delta F = \psi - \psi = 0$$

D'après la question 2, la fonction H est affine. Il existe donc des constantes α et β telles que $H(x) = \alpha x + \beta$. On a alors $f(x) = F(x) + \alpha x + \beta$. Comme F est de classe $\mathcal{C}^2$ et que la fonction affine $x \mapsto \alpha x + \beta$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$, par somme, f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur (a, b) .

□